



OPTIMITZACIÓ DE RESTRICCIONS

OPTIMITZACIÓ DE RESTRICCIONS

- ▶ La formalització de problemes amb restriccions obviabls i estrictes (o toves, "soft", i dures, "hard") condueix a treballar amb conjunts de restriccions augmentats amb una **funció de cost global** (també anomenada *funció criteri* o *funció objectiu*), basada en la satisfacció de restriccions suaus.
- ▶ *Un problema d'optimització de restriccions (COP) és el problema de trobar una assignació de variables a totes les variables que satisfà totes les restriccions dures i alhora optimitzi la funció de cost global.*
- ▶ Nota: Tot problema de satisfacció de restriccions es pot veure com un problema d'optimització de restriccions, quan no totes les restriccions són satisfactibles. Intentem trobar una tasca que maximitzi el nombre de restriccions satisfetes: problema MAX-CSP.

OPTIMITZACIÓ DE RESTRICCIONS: EXEMPLE

► Donats:

1. una sèrie de plantes de generació d'energia,
 2. intervals de manteniment preventiu,
 3. temps per a cada interval de manteniment,
 4. estimacions precises de les demandes d'energia de la planta...
- Determinar un calendari de manteniment que **respecti** (2) i **minimitzi** els costos d'operació i manteniment.

OPTIMITZACIÓ DE RESTRICCIONS: EXEMPLE

- ▶ Subhastes combinatòries: En les subhastes combinatòries, els licitadors poden oferir ofertes per **conjunts d'articles**. Aleshores, el subhastador ha de generar una selecció òptima, per exemple, una que maximitzi els seus ingressos.

Donat: un conjunt d'elements $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ i un conjunt d'ofertes $O = \{o_1, \dots, o_m\}$ tal que cada oferta és $o_i = (E_i, r_i)$, on $E_i \subseteq W$ i r_i és un nombre real estrictament positiu.

Tasca: Trobeu un subconjunt d'ofertes $O' \subseteq O$ tals que dues ofertes qualsevols d' O' que no comparteixen un element que maximitzi

$$\sum_{(E_i, r_i) \in O'} r_i$$

CONJUNTS DE COSTOS

- ▶ Estendrem els conjuts de restriccions a les *conjunts de costos*.
- ▶ Les restriccions *dures* es modelen com a restriccions ordinàries
- ▶ Les restriccions *toves* es modelen mitjançant *funcions de cost*, que assignen costos a assignacions de variables.
- ▶ Els costos s'agreguen mitjançant una *funció de cost global*

PROBLEMA D'OPTIMITZACIÓ DE RESTRICCIONS

- ▶ Estendrem els conjunts de restriccions a les *conjunts de costos*.
- ▶ Les restriccions *dures* es modelen com a restriccions ordinàries
- ▶ Les restriccions *toves* es modelen mitjançant *funcions de cost*, que assignen costos a assignacions de variables.
- ▶ Els costos s'agreguen mitjançant una *funció de cost global*

PROBLEMA D'OPTIMITZACIÓ DE RESTRICCIONS: DEFINICIÓ

- ▶ **Donats** un conjunt de variables $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, un conjunt de funcions de valor real $F_1, \dots, F_m$ sobre els dominis $d_1, \dots, d_n$ ($d_j \subseteq V$) i assignacions a sobre V .
- ▶ La *funció de cost global* F es defineix per

$$F(a) = \sum_{j=1}^m F_j(a),$$

on $F_j(a)$ significa F_j aplicada a l'assignació a restringida al domini de F_j , és a dir, $F_j(a) = F_j(a[d_j])$.

CONJUNT DE COSTOS (“COST NETWORK”)

- ▶ Els problemes d'optimització de restriccions es poden veure com es defineixen en un conjunt ampliat de restriccions anomenat *conjunt o xarxa de costos*.
- ▶ Def. **Xarxa de costos:** Una xarxa de costos és una 4-tupla $O = (V, D, C_h, C_s)$, on
 - ▶ (V, D, C_h) és un conjunt (o xarxa) de restriccions (els elements de C_h s'anomenen **restriccions dures**)
 - ▶ $C_s = \{F_1, \dots, F_m\}$ és un conjunt de funcions de valor real definides sobre els dominis $d_1, \dots, d_m$ (els elements de C_s s'anomenen **restriccions toves**).
- ▶ Def. **Solució.**
 - ▶ Una solució a un problema d'optimització de restriccions donat per una xarxa de costos $O = (V, D, C_h, C_s)$, és una assignació a^* que maximitza (o minimitza) $F(a)$ entre totes les assignacions a que compleixen (V, D, C_h) .

FUNCIÓ DE LÍMIT SUPERIOR

$$f_{\max(a)} = \max_{a \subseteq b} (f(b));$$

on $a \subseteq b$ significa que l'assignació b és igual a a o és una extensió d' a .

$f_{\max(a)}$ s'anomena *funció de límit superior* de f (*upper bound function*).

Per exemple

$$d_x = d_y = d_z = d_w = \{0, 1, \dots, 10\}$$

$$a = \emptyset \quad f_{\max(a)} = \max_{(x,y,z,w)} f(x,y,z,w) = 130$$

$$a = (x = 3; y = 4): f_{\max(a)} = \max_{(z,w)} f(10z - 7w - 11) = 89$$

$$a = (x = 7, y = 2, w = 5): f_{\max(a)} = \max_{(z \in d_z)} f(10z - 24) = 76$$

$$a = (7, 6, 2, 5): f_{\max(a)} = f(a) = 14$$

UN ALGORITME SENZILL: ITERACIÓ

Sigui s_0 una solució inicial per a $P = (V, D, C)$.

Sigui $L = F(s_0)$. //limit inferior

Sigui U un límit superior per a f .

Sigui $M = (L + U)/2$ el punt mitjà entre L i U .

//Afegim la restricció que $f(a)$ ha de ser almenys tan gran com M

Sigui $C^+ = C \cup \{f(a) \geq M\}$.

Mentre encara hi ha temps per buscar

- ▶ Trobar una solució s per a (V, D, C^+) .
- ▶ Si no es troba cap solució,
 - ▶ $U = M$ i
 - ▶ $M = (L + U)/2$.
- ▶ En cas de trobar-la:
 - ▶ $L = F(s)$.
 - ▶ $M = (L + U)/2$.

PROBLEMES DEL MÈTODE D'ITERACIÓ

- ▶ Funcions objectiu compostes:
 - ▶ Una funció objectiu pot tenir una estructura complexa, i estar formada per diverses subfuncions. Anomenem aquest funció objectiu una **funció composta**. Un algorisme d'optimització hauria aprofitar aquesta estructura.
- ▶ Exemple:

EXEMPLE XARXA DE COSTOS: SUBHASTA COMBINATÒRIA

- ▶ **Donada** una subhasta combinatòria definida per un conjunt d'elements $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ i un conjunt d'ofertes $O = \{o_1, \dots, o_m\}$ podem definir com a xarxa de costos:
- ▶ Un **conjunt de variables** (ofertes) o_i amb domini $\{0, 1\}$; 1 si es selecciona l'oferta, 0 en cas contrari.
- ▶ **Restriccions:** Per a cada parell o_i, o_j tal que $E_i \cap E_j = \emptyset$ definim una restricció R_{ij} que prohibeix assignar el valor 1 a o_i, o_j simultàniament;
- ▶ **Funcions de cost** F_i amb $F_i(a) = r_i$ si $a(o_i) = 1$, $F_i(a) = 0$ en cas contrari, per a una assignació a .
- ▶ Problema: Trobar una assignació consistent a per a l'oferta la o_i que maximitzi
$$F(a) = \sum_i F_i(a).$$
- ▶ Observeu que com tots els components de costos són unaris la xarxa de restriccions = xarxa de costos

EXEMPLE XARXA DE COSTOS: SUBHASTA COMBINATÒRIA

- ▶ Considereu la següent subhasta:
- ▶ Elements a subhastar. $E = \{1, \dots, 8\}$
- ▶ Ofertes:

$$o_1 = \{2, 3, 5, 7, 8\} \quad r_1 = 7$$

$$o_2 = \{7, 8\} \quad r_2 = 4$$

$$o_3 = \{1, 5, 8\} \quad r_3 = 6$$

$$o_4 = \{1, 8\} \quad r_4 = 5$$

$$o_5 = \{1, 2, 4, 5, 6\} \quad r_5 = 8$$

$$o_6 = \{3, 4, 5\} \quad r_6 = 7$$

$$o_7 = \{2, 4, 5, 7\} \quad r_7 = 6$$

$$o_8 = \{1, 4\} \quad r_8 = 4$$

- ▶ Subconjunt òptim. $O^* = \{o_2, o_5\}$ per un valor total de l'oferta de $4+8=12$.

EXEMPLE XARXA DE COSTOS: SUBHASTA COMBINATÒRIA

- Considereu la següent subhasta:

$o_1 :$	E_1	$=$	$\{1, 2, 3, 4\}$	r_1	$=$	8,
$o_2 :$	E_2	$=$	$\{2, 3, 6\}$	r_2	$=$	6,
$o_3 :$	E_3	$=$	$\{1, 4, 5\}$	r_3	$=$	5,
$o_4 :$	E_4	$=$	$\{2, 8\}$	r_4	$=$	2,
$o_5 :$	E_5	$=$	$\{5, 6\}$	r_5	$=$	2.

Quina és l'assignació òptima?

REDUCCIÓ D'OPTIMITZACIÓ DE RESTRICCIONS A SATISFACCIÓ DE RESTRICCIONS

- ▶ Sempre podem reduir la resolució d'un problema d'optimització de restriccions(COP, "constraint optimization problem") a una seqüència de resolucions de problemes de satisfacció de restriccions (CSP).
- ▶ **Donat** un COP O que volem maximitzar. Considereu una seqüència de CSP C_i , s. t. cadascuna conté la part de restricció d' O i una restricció addicional $\sum_j F_j(a) \geq c_i$, on $c_n \leq \dots \leq c_i \leq \dots$
- ▶ **Solució del COP:** Resoldre els CSP amb límits (cotes, "bounds") de cost creixents c_i fins que no es pugui trobar cap solució. En aquell moment, el pas anterior és la solució òptima, *sempre que la diferència entre els passos no sigui més gran que la diferència més petita entre els diferents valors de la funció de cost global.*

EXEMPLE: REDUCCIÓ DEL PROBLEMA DE LA SUBHASTA COMBINATÒRIA

- ▶ Suposició inicial: pas 1 i ordenació de variables estàtica o_1, o_2, o_3, o_4, o_5 .
- ▶ Per als límits de cost de $c_1 = 0$ fins a $c_9 = 8$, l'assignació $a(o_1) = 1$ i tots els altres a 0 satisfà les restriccions.
- ▶ Per als límits de cost de $c_{10} = 9$ fins a $c_{11} = 10$, $a(o_1) = 1$ i $a(o_5) = 1$ (i totes els altres a 0) satisfà
- ▶ Per als límits de cost de $c_{12} = 11$, $a(o_2) = 1$ i $a(o_3) = 1$ (i totes els altres a 0) satisfà
- ▶ Per als límits de cost de $c_{13} = 12$, no hi ha cap assignació que satisfaci.

BRANCH AND BOUND

- ▶ Amplia el marc de cerca; assumeix l'ús de la regla de generació de fills.
- ▶ Durant la cerca, el límit inferior L representa el màxim valor d' f observat fins el moment.
- ▶ Perquè generar els fills del node/assignació a cal que es satisfagui la restricció $f_{\max}(a) > L$.
- ▶ Si es troba una solució s per a la qual $f(s) > L$, aleshores L pren per valor $f(s)$, i la cerca continua.

BRANCH AND BOUND

- ▶ Quan es resol un COP mitjançant una seqüència de CSP, es poden utilitzar totes les tècniques CSP.
- ▶ Tanmateix, en comptes de resoldre diversos CSP, és possible que ***integrar el procés d'optimització al procés de cerca.***
- ▶ **Primera aproximació:**
 - ▶ Fixem la cota inicial $c = 0$.
 - ▶ Utilitzem qualsevol tècnica de cerca per trobar una assignació que satisfaci la part de restricció.
 - ▶ Guardem l'assignació de solució en a i el cost global en c si el cost global $> c$.
 - ▶ Retorneu a i c si no es poden trobar més solucions, en cas contrari continuem amb la solució següent a (3).

PODA

- ▶ És possible podar la cerca, encara que de moment no s'hagi detectat cap inconsistent.
- ▶ Recordatori: Idea principal darrere Branch and Bound
 - ▶ Si la millor solució fins ara és c , aquest és un **límit inferior** per a totes les altres solucions possibles.
 - ▶ Per tant, si una solució parcial ha donat lloc a costos x per a tots els components de cost de les variables que ja està totalment instanciades i el millor que podem aconseguir per a tots els altres components de cost és y amb
 - ▶ $x + y < c$, llavors no cal continuar en aquesta branca, podem.
 - ▶ Com trobar quin la millor solució que podem assolir?

FUNCIÓ D'AVALUACIÓ DE COTES

- ▶ Escrivem a^*_i per a les instàncies parcials de les primeres i variables, suposant una ordenació estàtica de les variables.
- ▶ Def. **Una funció d'avaluació de cotes** per a un problema d'optimització de restriccions de maximització (minimització) és una funció f sobre assignacions parcials tal que
- ▶ $f(a^*_i) \geq \max_a F(a)$ ($f(a^*_i) \leq \min_a F(a)$) per a totes les assignacions satisfactòries a que estenen a^*_i .
- ▶ Observació: Nota:
- ▶ Si $f(a^*_i) < c$ per a alguna solució c ja trobada, aleshores a^*_i no es pot estendre a una solució màxima.
- ▶ f també es pot utilitzar com a heurística per triar un valor de la següent variable

BRANCH AND BOUND

BnB(O, f):

Entrada: una xarxa de costs O i una funció d'avaluació de límits f

Output: una assignació òptima (que podria ser buida) amb cost c'

$\forall i \ D'_i \leftarrow D_i, i \leftarrow 1, c' \leftarrow 0, a' \leftarrow \emptyset, a \leftarrow \emptyset$

mentre $i \neq 0$

mentre $1 \leq i \leq n$

elimina $(v_i \rightarrow _)$ d' a // eliminem l'assignació "antiga" a v_i

$x \leftarrow \mathbf{SeleccionaValor}(i, c')$

si $(x = \text{buida}) \ D'_i \leftarrow _ \leftarrow D_i$ // no hi ha cap valor per a x_i : reinicialitzem el domini

$i \leftarrow i - 1$ // backtrack

sino $a \leftarrow a \cup \{v_i \rightarrow x\}$

$i \leftarrow i + 1$ // un pas endavant

si $i = n + 1$ hem trobat una solució

si $F(a) > c'$ // és millor

$a' \leftarrow a$ // recordar la millor solució trobada fins ara

$c' \leftarrow F(a)$

$i \leftarrow n$ // buscar la següent solució

retorna (a', c')

BRANCH AND BOUND

SeleccionaValor(i, c'):_____

mentre $D_i' \neq \emptyset$

selecciona $a^{**}_i \in D_i'$ t.q.

a^{**}_i = selecciona un $\arg \max_{a_i \in D_i'} f(a \cup \{v_i \rightarrow a_i\})$

elimina a^{**}_i de D_i'

si $a \cup \{v_i \rightarrow a^{**}_i\}$ és consistent i $f(a \cup \{v_i \rightarrow a_i\}) > c'$,

retorna a^{**}_i

retorna *null*

BRANCH AND BOUND

SeleccionaValor(i, c'):_____

mentre $D_i' \neq \emptyset$

selecciona $a^{**}_i \in D_i'$ t.q.

$a^{**}_i = \text{selecciona un } \arg \max_{a_i \in D_i'} f(a \cup \{v_i \rightarrow a_i\})$

elimina a^{**}_i de D_i'

si $a \cup \{v_i \rightarrow a^{**}_i\}$ és consistent i $f(a \cup \{v_i \rightarrow a_i\}) > c'$,

retorna a^{**}_i

retorna *null*

SELECCIÓ DE LA FUNCIO

- ▶ Com trobar una bona funció d'avaluació de límits?
- ▶ Sovint s'utilitza la **programació lineal** per trobar límits per als problemes de programació d'enters.
- ▶ Considerem què podem aconseguir per a totes les restriccions suaus aïlladament subjectes a l'assignació parcial que ja tenim. Aquesta funció s'anomena funció (de límit) de primera opció (fc):

$$f_p(a^{**}_i) = \sum_{F_j \in C_{s_{i+1}, \dots, a_n}} \max_a F_j(a^{**}_i \cup \{v_{i+1} \rightarrow a_{i+1}, \dots, v_n \rightarrow a_n\})$$

- ▶ Com es podria millorar?
 - ▶ Permetre només assignacions parcials coherents localment.
 - ▶ No considerar totes les restriccions suaus de manera aïllada, sinó combinant-les

TORNEM A L'EXEMPLE DE LA SUBHASTA

- Considerem Branch & Bound amb la funció de primera opció:

$$f_p(\{o_1 \rightarrow 1\}) = 8 + (6 + 5 + 2 + 2) = 23$$

$$f_p(\{o_1 \rightarrow 1, o_2 \rightarrow 0\}) = 8 + (5 + 2 + 2) = 17$$

$$f_p(\{o_1 \rightarrow 1, o_2 \rightarrow 0, o_3 \rightarrow 0\}) = 8 + (2 + 2) = 12$$

$$f_p(\{o_1 \rightarrow 1, o_2 \rightarrow 0, o_3 \rightarrow 0, o_4 \rightarrow 0\}) = 8 + (2) = 10$$

...

B&B: EXEMPLE

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
x_1	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
x_2	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	
x_3	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	
x_4	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
x_2	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	
x_3	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	
x_4	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	
x_3	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	
x_4	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	43
x_3	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	
x_4	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	43
$x_3 = 1$	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	
x_4	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	43
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	37
x_4	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	43
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	37
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	43
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	37
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	32
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	43
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	37
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	32
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	43
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	37
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	32
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	24
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	43
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	37
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	32
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	24
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	43
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	37
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	32
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	24
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	17
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	43
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	37
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	32
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	24
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	17
$x_7 = 1$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	$-\infty$	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	$-\infty$	43
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	$-\infty$	37
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	$-\infty$	32
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	$-\infty$	24
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	$-\infty$	17
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	$-\infty$	11
x_8	$\{1, 4\}$	4	$-\infty$	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 1$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	11	47
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	11	43
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	11	37
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	11	32
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	11	24
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	11	17
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	11	11
$x_8 = 0$	$\{1, 4\}$	4	11	7

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	11	40
x_2	$\{7, 8\}$	4	11	
x_3	$\{1, 5, 8\}$	6	11	
x_4	$\{1, 8\}$	5	11	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	11	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	11	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	11	
x_8	$\{1, 4\}$	4	11	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	11	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	11	40
x_3	$\{1, 5, 8\}$	6	11	
x_4	$\{1, 8\}$	5	11	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	11	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	11	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	11	
x_8	$\{1, 4\}$	4	11	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	11	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	11	40
$x_3 = 1$	$\{1, 5, 8\}$	6	11	
x_4	$\{1, 8\}$	5	11	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	11	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	11	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	11	
x_8	$\{1, 4\}$	4	11	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	11	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	11	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	11	34
x_4	$\{1, 8\}$	5	11	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	11	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	11	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	11	
x_8	$\{1, 4\}$	4	11	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	11	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	11	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	11	34
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	11	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	11	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	11	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	11	
x_8	$\{1, 4\}$	4	11	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	11	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	11	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	11	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	11	29
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	11	29
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	11	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	11	
x_8	$\{1, 4\}$	4	11	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	11	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	11	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	11	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	11	29
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	11	29
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	11	22
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	11	
x_8	$\{1, 4\}$	4	11	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	11	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	11	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	11	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	11	29
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	11	29
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	11	22
$x_7 = 1$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	11	
x_8	$\{1, 4\}$	4	11	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	11	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	11	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	11	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	11	29
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	11	29
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	11	22
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	11	16
x_8	$\{1, 4\}$	4	11	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	11	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	11	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	11	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	11	29
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	11	29
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	11	22
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	11	16
$x_8 = 1$	$\{1, 4\}$	4	11	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	12	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	29
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	29
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	22
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	16
$x_8 = 0$	$\{1, 4\}$	4	12	12

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	12	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	29
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	21
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	12	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	29
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	21
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	21
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	12	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	29
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	21
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	21
$x_7 = 1$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	12	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	29
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	21
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	21
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	15
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	12	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	29
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	21
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	21
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	15
$x_8 = 1$	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	12	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	29
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	21
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	21
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	15
$x_8 = 0$	$\{1, 4\}$	4	12	11

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	12	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	29
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	21
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	14
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	12	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	29
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	21
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	14
$x_7 = 1$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 1$	$\{7, 8\}$	4	12	40
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	34
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	29
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	21
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	14
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	8
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
x_3	$\{1, 5, 8\}$	6	12	
x_4	$\{1, 8\}$	5	12	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignment	Items	Price	Lower Bound	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 1$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	36
x_4	$\{1, 8\}$	5	12	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 1$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	36
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 1$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	36
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	31
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 1$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	36
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	31
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 1$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	36
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	31
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	23
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 1$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	36
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	31
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	23
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	16
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 1$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	36
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	31
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	23
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	16
$x_7 = 1$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 1$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	36
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	31
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	23
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	16
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	10
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
x_4	$\{1, 8\}$	5	12	
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	30
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignment	Items	Price	Lower Bound	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	30
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	30
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	22
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	30
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	22
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	22
$x_7 = 1$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	30
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	22
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	22
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	16
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	30
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	22
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	22
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	16
$x_8 = 1$	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	30
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	22
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	22
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	16
$x_8 = 0$	$\{1, 4\}$	4	12	12

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	30
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	22
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	15
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	30
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	22
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	15
$x_7 = 1$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	15
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	30
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	22
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	15
$x_7 = 1$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	15
$x_8 = 1$	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 1$	$\{1, 8\}$	5	12	30
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	22
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	15
$x_7 = 1$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	15
$x_8 = 0$	$\{1, 4\}$	4	12	11

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	25
x_5	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	25
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	25
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	25
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	25
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	18
$x_7 = 1$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	25
$x_5 = 1$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	25
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	18
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	12
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	25
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	17
x_6	$\{3, 4, 5\}$	7	12	
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	25
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	17
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	17
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignment	Items	Price	Lower Bound	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	25
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	17
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	17
$x_7 = 1$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	25
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	17
$x_6 = 1$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	17
$x_7 = 0$	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	11
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

Assignació	Elements	Preu	Límit inferior	U
$x_1 = 0$	$\{2, 3, 5, 7, 8\}$	7	12	40
$x_2 = 0$	$\{7, 8\}$	4	12	36
$x_3 = 0$	$\{1, 5, 8\}$	6	12	30
$x_4 = 0$	$\{1, 8\}$	5	12	25
$x_5 = 0$	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	8	12	17
$x_6 = 0$	$\{3, 4, 5\}$	7	12	10
x_7	$\{2, 4, 5, 7\}$	6	12	
x_8	$\{1, 4\}$	4	12	

